# أطروحة LOKLOK

ملخص شامل لهيئة الإشراف

الابتكار في الراديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثره في تقييمات طلاب الجامعات: دراسة استكشافية

شريف محمد عبد المنعم رشوان
الإعلام الرقمي، كلية الإعلام، الجامعة الكندية في مصر
نوفمبر 2026

يقدّم هذا المستند ملخصاً للأطروحة كاملة لهيئة الإشراف: المشكلة، والنظرية، والبيانات، والمنهج، والنتائج، والقيود، وأحكام الفرضيات. النسخة الإنجليزية تسبق هذه النسخة العربية. جميع النتائج النموذجية مشروطة بالتصميم المعلن، وليست آثاراً علاجية بشرية.

الأطروحة الكاملة: 355 صفحة. التحقق: 39/39.

# 1. الملخص التنفيذي

تسأل الأطروحة عمّا إذا كان بإمكان منصة راديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تحسّن الجودة المعرفية لما يسمعه الطلاب ويثقون به ويتعلمونه، دون تدمير التفاعل. وتطوّر نظرية Epistemic Systems Theory (EST)، وتحدد منصة LOKLOK، وتقيّم النظرية عبر مسارين: موجة ميدانية مقاسة لـ 52 طالباً جامعياً استخدموا أوبر في مدينة السادس من أكتوبر، وتجربة حاسوبية معايرة قابلة للتكرار مبنية على الموجة الميدانية ومجموعات التركيز والمتن الوثائقي والملاحظة بالمشاركة.

الموجة المقاسة وصفية؛ فهي تثبّت المستوى والتباين في النموذج ولا تحدد أثراً سببياً. أما المقارنة النموذجية فهي تصميم عاملي كامل داخل الشخص: 500 شخصية، وثماني خلايا A/B/C، و18 جلسة لكل خلية، وثمانية مرشحات رياضية، وبوابة انتباه مستوحاة من زويل، ونموذج قياس GRM-IRT. النتيجة الرئيسية هي مكسب معرفي كبير في النموذج مقابل كلفة تفاعل قابلة للقياس.

| الكمية | التقدير | فاصل 95% | الاختبار |
|---|---|---|---|
| $\Delta SR_{eval}$ | +0.827 | [0.779, 0.875] | $t(499)=33.93$, $p<0.001$, $d_z=1.52$ |
| $\Delta SR_{comp}$ | +11.30 | [10.64, 11.95] | $t(499)=33.74$, $p<0.001$, $d_z=1.51$ |
| Δ التفاعل | -0.183 | [-0.188, -0.178] | $t(499)=-74.41$, $p<0.001$, $d_z=-3.33$ |
| $\Delta SR_{eval}$ البايزي | +0.8265 | HDI [0.7793, 0.8764] | ملخص طبيعي، ليس دليلاً مستقلاً |

الادعاء الجوهري هو مقايضة، لا تفوق شامل. يُظهر التحليل العاملي أن مسار التنوع والتبريد (B) يحمل معظم التباين (أثر رئيسي +0.6265)، ويضيف BRS أثراً أصغر (+0.1905)، ويكون ERIC قريباً من الصفر منفرداً (-0.0121)، والتفاعل B×C يساوي +0.3791. أقوى محرك في مسح 256 نقطة هو وزن التنوع إلى المصداقية (PRCC +0.77) cred_dbi. يقع التباين الافتراضي عند المئين 78.5 من هذا المسح المعلن (الوسيط +0.567، المدى الربيعي [0.383, 0.802])؛ وهو صندوق حساسية وليس توزيعاً احتمالياً للمنصات الحقيقية.

تصرّح الأطروحة بما لا تثبته: لا يوجد نشر ميداني عشوائي، ولا تحقق بشري كامل لمقياس NMLS، ولا اختبار ثبات قياس في مصفوفات v8، ولا عينة ممثلة للسكان. الكتلة الدلالية سياقية: خلط النصوص يترك التباين قريباً من الافتراضي (+0.808 مقابل +0.827). المستجيبون الـ52 يحددون المستوى وتباين الشخصيات؛ أما التباين فيحمله الميكانيزم وأوزان الحالة والنتيجة المعلنة. أظهرت تجربة استرشادية باستخدام نموذج لغوي (Gemini) اتجاه المكسب التقييمي لكنها ضخّمت حجمه (+2.650) وعكست إشارة التفاعل (+0.163)؛ وهي تقييم لقطة واحدة، وليست محاكاة 18 جلسة وليست بيانات بشرية.

## 2. المشكلة والأسئلة والمساهمة

تنطلق الأطروحة من فصل في الأدبيات: تصميم المنصة وقياس الجمهور والجودة المعرفية تُدرس عادة في حقول منفصلة. يجمع راديو وسائل التواصل بين التوصية الخوارزمية والعرض المباشر ومقاييس الجمهور وخطاب الخدمة العامة. وتصف الأعمال السابقة فقاعات التصفية وانتشار التضليل والعلاقات شبه الاجتماعية ومحو الأمية الإعلامية، لكنها نادراً ما تربط هذه الميكانيزمات بتقييم جمهور قابل للقياس وتصميم منصة قابل للاختبار.

أسئلة البحث هي:

1. هل يشكّل تصميم المنصة المصداقية البنيوية وتقييم الجمهور (EST-P1)؟
2. هل تقيّد آليات التنوع والتبريد التركيز المعرفي (EST-P2)؟
3. هل تحقق الأدوات المقترحة مساءلة سيكومترية أساسية (EST-P3)؟
4. هل تتكامل بنيات EST في نموذج قياس متماسك (EST-P4)؟
5. أي الميكانيزمات والأوزان تحرك التباين النموذجي؟
6. ماذا تضيف التجربة الاسترشادية للنموذج اللغوي إلى المقارنة؟

المساهمة إطار متكامل ومنصة اختبار شفافة، وليست قانوناً شاملاً. وهي تجمع: EST وأربعة مقترحات؛ وبنية LOKLOK المحددة (BRS, MORE, ERIC, Echo Meter, Algorithmic Cooling, Zewail gate)؛ وموجة مقاسة ومتن نوعي؛ وتجربة حاسوبية معايرة قابلة للتكرار؛ وطبقة قياس GRM-IRT؛ وطبقات ادعاء صريحة. تضمين المتجهات رباعي المصادر BGE-M3 سمة في خط المعالجة، وليس المساهمة الرئيسية؛ فتحليل المصادر يظهر أن الكتلة الدلالية سياقية.

## 3. مقترحات EST والفرضيات

تقترح EST أربعة مقترحات مترابطة. EST-P1: البنية المعمارية شرط بنيوي للمصداقية. EST-P2: التنوع والتبريد قيدان على التركيز المعرفي. EST-P3: القياس شرط للمساءلة. EST-P4: الأداء التشاركي هو الاختبار التعليمي. والفرضيات: H1 المصداقية البنيوية، H2 آلية التنوع، H3 الصلاحية السيكومترية، H4 التكامل، H5 امتثال DeGroot (استكشافية)، H6 الجدولة والمدة (استكشافية)، H7 الأداء التشاركي (استشرافية).

| المقترح | الفرضية | الدليل في الأطروحة | الحكم |
|---|---|---|---|
| EST-P1: البنية تشكّل المصداقية | H1, H4, H5 | ارتباطات مقاسة بين PB والنجوم وBRS؛ مسار BRS في النموذج؛ لا عشوائية ميدانية | جزئي؛ مشروط بالنموذج، وليس أثراً سببياً ميدانياً |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EST-P2: التنوع والتبريد | H2 | مسار MORE/Lagrange هو المسار السائد؛ تنفيذ التبريد وEcho؛ فحص الطوبولوجيا مستقل عن الشبكة | مدعوم داخل النموذج؛ الآلية الميدانية غير مختبرة |
| EST-P3: مساءلة القياس | H3 | اتساق داخلي مرتفع؛ تحليل عاملي أحادي سيئ؛ الثبات غير مقدّر | مختلط: الثبات مدعوم، الصلاحية البنيوية غير مثبتة |
| EST-P4: الأداء التشاركي | H7 | مهمة تقييم ادعاءات استشرافية؛ لا بيانات بشرية | غير مختبر؛ يلزم دراسة مستقبلية |

# 4. البيانات والقياس

بدأت الموجة الميدانية بـ60 استبياناً خاماً. أزال فحص التكرار ذو 21 حقلاً ثمانية متجهات مكررة، فبقي 52 سجلاً للتحليل. تتضمن الأداة بطارية تقييم المذيع (BRS) من 11 بنداً، وبطارية المنفعة المدركة (PB) من خمسة بنود، وتقييم النجوم، ومدة الرحلة، ومستوى التفاعل، وسياق الرحلة. الاتساق الداخلي مرتفع (BRS α=.957، PB α=.947، ω=.964/.962)، لكن التحليل العاملي الأحادي ضعيف. وتفصل الأطروحة بين الثبات والصلاحية، ولا تعتبر ألفا العالية تحققاً بنيوياً.

يشمل المسار النوعي نص مجموعة تركيز من 160 مقطعاً، ونص تقرير ذاتي من 185 مقطعاً، و60 حساب ملاحظة مشاركة، و4,828 وثيقة متن، و25 موجزاً برنامجياً. توفر السجلات الـ52 31 سمة كمية؛ وتوفر الكتلة الدلالية 167 سمة؛ المجموع 198 سمة.

## 4.1 بنية Sentence-Transformer وعمليتها

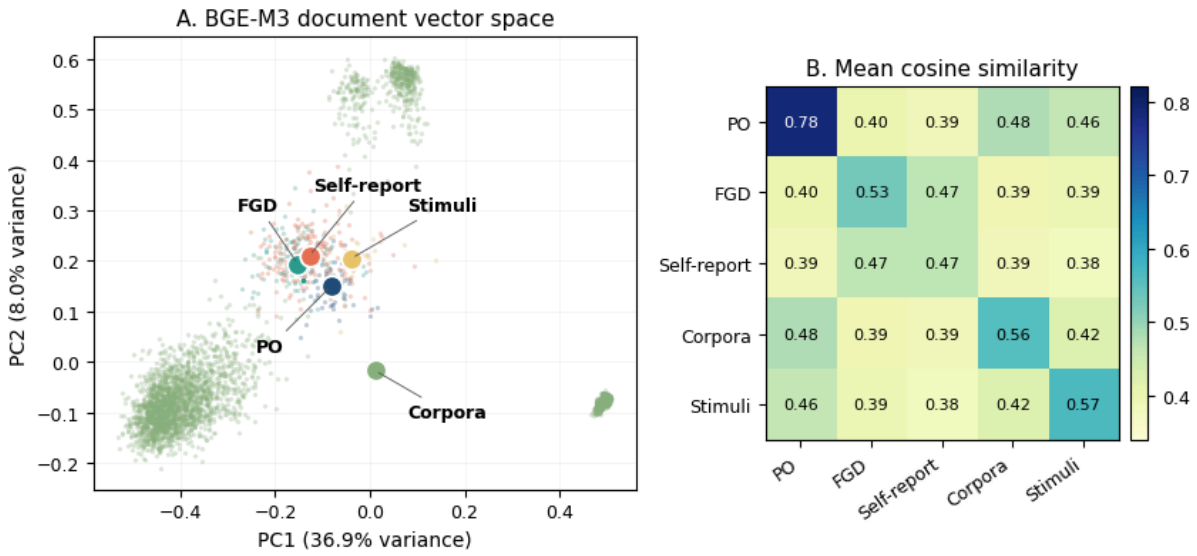
المشفّر الدلالي هو BAAI/bge-m3، وهو محوّل جمل متعدد اللغات يعتمد على عمود XLM-RoBERTa. ينتج متجهاً كثيفاً بأبعاد 1,024 ويدعم مدخلات حتى 8,192 رمزاً. تستخدم الأطروحة الخرج الكثيف فقط، ولا تستخدم الخرج المتفرق أو متعدد المتجهات. المشفّر مستخدم دون تدريب إضافي (zero-shot): لم يُضبط على بيانات الأطروحة، ولا يدخل أي تصنيف مُشرف في خط التضمين.

العملية: تجميع نصوص 5,258 وثيقة؛ تنظيف كل نص وتقليصه إلى حد النموذج؛ ترميزه وتشفيره في دفعات صغيرة على Colab T4 بدقة مختلطة؛ تجميع التمثيل الكثيف وتطبيع L2؛ تخزين المتجهات وفق بصمة اسم النموذج ومجموعة الوثائق؛ إسقاط الكتلة الدلالية إلى 32 مكوناً رئيسياً؛ ثم دمج 167 سمة دلالية مع 31 سمة كمية. التخزين المؤقت يجعل التشغيل قابلاً للتكرار دون نداء API ثانٍ. هذا خط قياس، وليس ادعاءً بأن الأبعاد الـ1,024 بنيات نفسية.

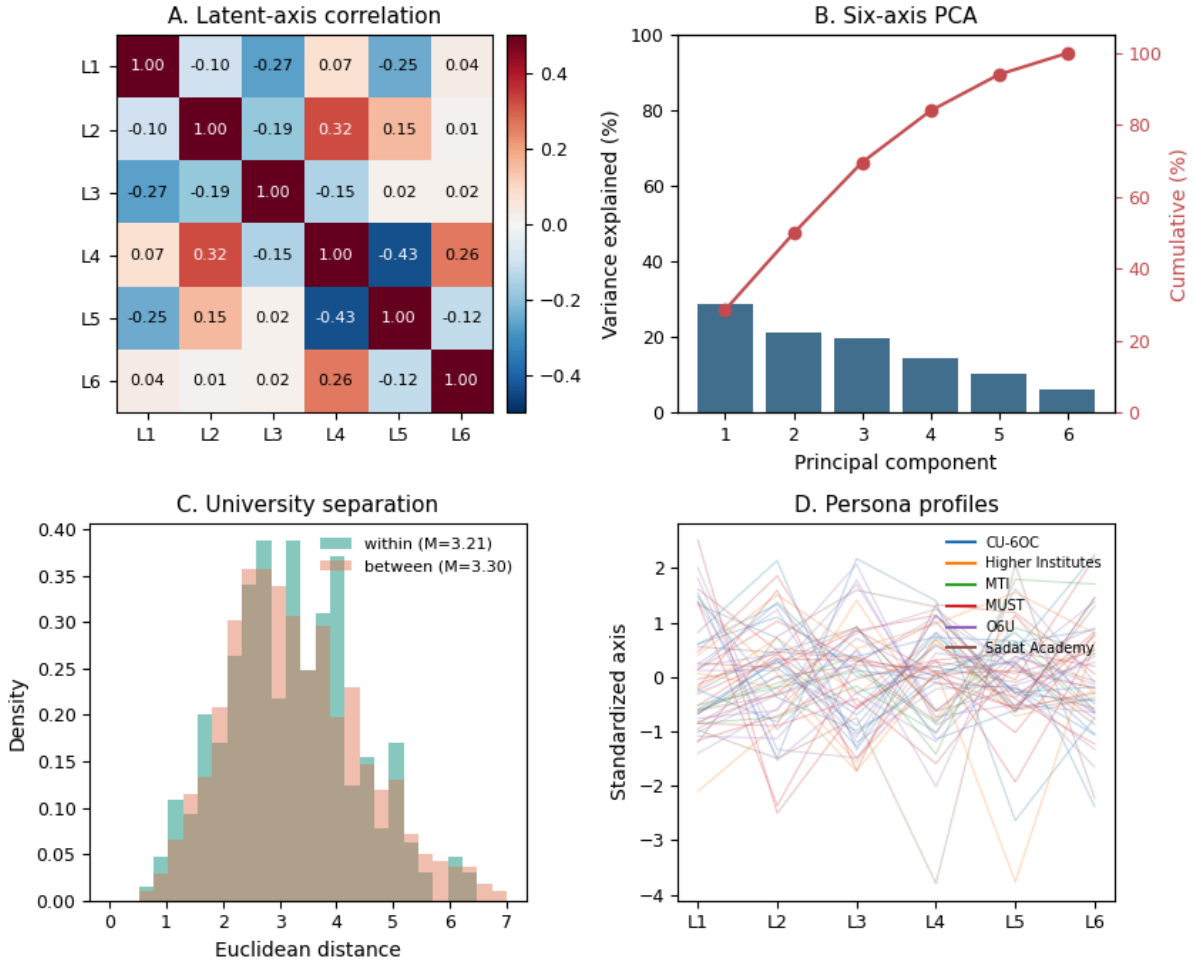
## 4.2 تشخيص التضمين والمشعب الكامن

المتجهات 5,258 موحدة الطول. يفسر المكونان الأولان 44.9% من التباين (36.9% و8.0%). أعلى تشابه جيبي داخل المصدر هو الملاحظة بالمشاركة (0.785)، ثم المحفزات (0.568)، فالمتن (0.559)، فمجموعة التركيز (0.531)، فالتقرير الذاتي (0.466). التشابه بين المصادر أقل (0.38–0.48)، وقيمة الصورة الظلية الجيبية 0.196: فصل متوسط لا نظيف.

المشعب السداسي المحاور نظام إحداثيات لإزالة التحيز، وليس نموذجاً نفسياً سداسي العوامل. للـ52 مرساة، رقم شرط التغاير 4.815 وأكبر ارتباط خارج القطر 0.434. يفسر المكونان الأولان 49.9% من تباين المشعب. متوسط المسافة داخل الجامعة 3.211 وبين الجامعات 3.295 (النسبة 0.974): تصنيفات الجامعة لا تفصل المراسي. والشخصيات الـ500 مسحوبة من $Q_0$ المقدّر؛ والشكل يعرض 52 مرساة، لا 500 مستجيب.




الشكل 1: فضاء متجهات وثائق BGE-M3 (أ). الإسقاط وصفي، وليس خريطة نفسية محققة (ب). ومصفوفة التشابه الجيبي.




الشكل 2: تشخيصات المشعب الكامن لـ52 مرساة: ارتباطات المحاور (أ)، تباين PCA (ب)، والملفات (ج)، المسافات داخل/بين الجامعات (د).

## 5. النموذج والاستدلال

يطبّق خط المعالجة إزالة التحيز بـDML وIPW، ثم مشعباً طيفياً (PCA + LLE + Laplacian eigenmaps). ينخفض أقصى ارتباط مزعج من 0.887 إلى 0.042 بعد DML؛ ويعيد IPW بعض الاختلال (0.127)، ويُبلّغ عنه بدلاً من إخفائه. رقم شرط المحاور الستة المحتفظ بها 4.82. ويحدد KDE غاوسي (أو متجه طبيعي منكمش إذا كان التغاير سيئ الحالة) التوزيع $Q_0$؛ وتُسحب 500 شخصية.

تُستنسخ كل شخصية عبر الخلايا الثمانية $8=2^3$ وتُشغّل 18 جلسة. ينتشر موتر الحالة عبر ثمانية مرشحات: Hamiltonian, Laplace, Lyapunov, DeGroot, Lagrange, Hilbert, Percolation, Entropy. وتضرب بوابة زويل الانتباه مرساة الدليل وحد الاحتفاظ. وتُقاس الحالة النهائية بنموذج Samejima GRM-IRT لـ35 بنداً في NMLS و8 بنود في MCS+PB. ويُثبّت مستوى G0 على متوسط PB المقاس 5.119؛ وأوزان العلاج مدخلات تصميم معلنة، وليست تقديرات من الـ52.

يُبلّغ الاستدلال بإطارين. التحليل التكراري يستخدم اختبارات t المزدوجة، و$d_Z$ Cohen's، وفواصل إعادة المعاينة 95%، وتحليلاً عاملياً كاملاً، ومسافات Wasserstein. والتحليل البايزي ملخص طبيعي لعينة واحدة لنفس الفروق المزدوجة؛ وهو إعادة تعبير داخل النموذج، وليس دليلاً مستقلاً؛ ويعتمد عرض فاصله على عدد الشخصيات المختار. ومسح 256 نقطة، لا احتمال $P(\Delta>0)$، هو بيان عدم اليقين ذي الصلة.

استخدمت تجربة استرشادية لنموذج لغوي 24 شخصية مقاسة × 8 شروط = 192 نداءً. وهي تقييم لقطة واحدة لوصف الشرط، وليست محاكاة 18 جلسة. وتختبر هل يبقى اتجاه النتيجة مع صيغة وكيل مختلفة.

## 6. النتائج

### 6.1 التباين الرئيسي والتحليل العاملي

النتائج الرئيسية في الجدول أعلاه: مكسب تقييمي +0.827 على مقياس 1–7، ومكسب كفاءة +11.30 على مقياس 0–100، وانخفاض تفاعل -0.183 على مقياس 0–1. وكلفة التفاعل كبيرة بالمعيارية ($d_Z$=-3.33).

التحليل العاملي: C -0.0121، B +0.6265، A +0.1905؛ B×C -0.0084، A×C +0.0216، A×B +0.0886. MORE +0.3791، A×B×C يهيمن، ويضيف BRS أثراً أصغر، وERIC يؤثر شرطياً عبر التنوع والتبريد. ولأن B×C يقارب نصف التباين الكلي، فإن نسبة الأثر الرئيسي مضللة ولا تُستخدم.

### 6.2 ما يحرك النتيجة

يُظهر تحليل إسقاط المرشحات أن DeGroot وLagrange وHilbert فقط تغيّر التباين النهائي في هذه التوصيلة. إسقاط DeGroot يخفض $\Delta SR_{eval}$ بمقدار 0.233 [0.197, 0.269]، وإسقاط Lagrange

بمقدار 0.750 [0.713, 0.787]، وإسقاط Hilbert بمقدار 0.453 [0.402, 0.503]. Lagrange هو التشغيل العملي للعامل B، لذا تشغيل Lagrange-off هو إسقاط ثانٍ لهدف التنوع، وليس دليلاً مستقلاً على مرشح منفصل. Laplace وPercolation وEntropy تترك التباين دون تغيير، وLyapunov ضئيل. وHamiltonian تشخيصي ولا يدخل النتيجة.

يُظهر تحليل المصادر أن الكتلة الكمية تحمل معظم التباين. إسقاط كل السمات الدلالية يغيّر ΔSR بمقدار -0.009 [-0.029, 0.010] فقط؛ وخلط المصفوفة الدلالية يغيّره بمقدار -0.019 [-0.039, 0.001]. وتبقى نسختا النص المخلوط والكمي فقط قريبتين من التباين الكامل (+0.808 و+0.818). لذا يحدد المستجيبون الـ52 التقاطع وتباين الشخصيات؛ ويحمل الميكانيزم وأوزان الحالة والنتيجة التباين. والكتلة الدلالية سياقية، وليست حاملة.

مسح 256 نقطة يغيّر ستة معلمات ميكانيزمية وخمسة أوزان حالة-نتيجة، بما فيها الصفر. يتراوح التباين من -0.244 إلى +1.810 (المتوسط +0.593، الوسيط +0.567، المدى الربيعي [0.383, 0.802])؛ 96.5% من السحوبات موجبة. ويقع الافتراضي +0.827 عند المئين 78.5. أعلى ارتباطات الرتب الجزئية: cred_dbi +0.77، cred_brs +0.31، cred_echo -0.27. القيمة السالبة لـecho اصطلاحية الإشارة: الوزن نفسه سالب. بجملة واحدة: قاعدة اختيار تسعى إلى التنوع ترفع التنوع المختار، ويُفترض أن التنوع يرفع المصداقية المدركة. هذه هي السلسلة السببية التي تختبرها الأطروحة، وليست ادعاءً بأن البيانات الميدانية حددت الوزن.

### 6.3 المتانة والسؤال الدلالي

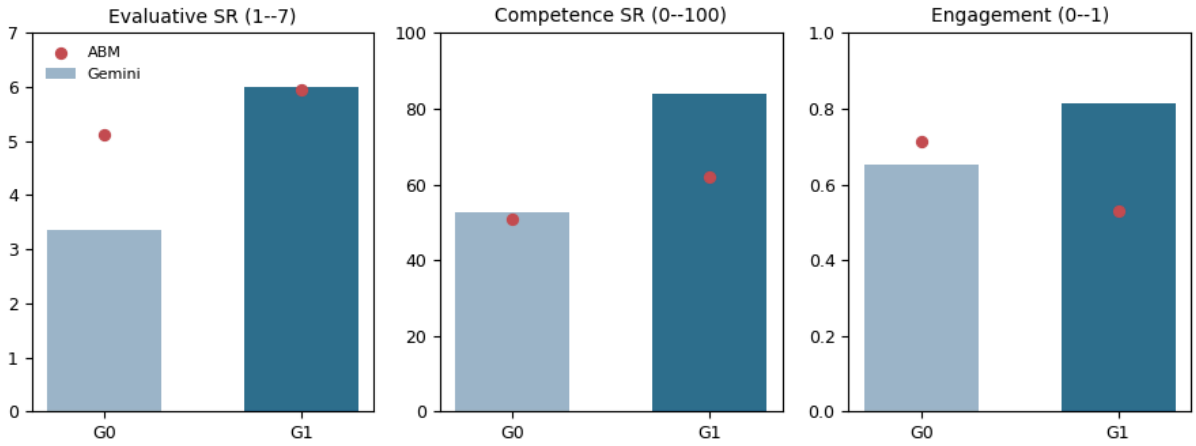
التباين مستقر لملف 60 صفاً (+0.808 [0.760, 0.856] مقابل +0.827)، ولـ50 إعادة معاينة للمراسي (المتوسط +0.839، 95% [0.805, 0.884]، 100% موجب)، ولطوبولوجيا ER/WS/BA (+0.832/+0.826/+0.827). نتيجة الطوبولوجيا تتبع البنية: الرسم البياني يدخل فقط عبر انتشار BRS، وA أصغر أثر. مسار B السائد مستقل عن الشبكة؛ وفحص الطوبولوجيا يؤكد البنية ولا يضيف نتيجة متانة مستقلة.

مقارنة التنبؤ خارج العينة تستخدم 52 صفاً و198 سمة. السيكومترية وحدها تتنبأ بـPB أفضل ($R^2$=.915)؛ وإضافة 167 سمة دلالية تخفض $R^2$ إلى .583، والنموذج الدلالي فقط له $R^2$ سالب. في هذه العينة، لا تحسّن الكتلة الدلالية التنبؤ خارج العينة. ومع 52 صفاً و167 سمة، هذا متوقع من فرط التوفيق وحده؛ وليس دليلاً على أن الدلالة غير مفيدة في عينة أكبر. اختبار ضغط المحتوى يضبط حصة محتوى رديء 0.763 من متوسط نجوم مراجعات أوبر 1.69؛ وهو معامل ضغط اعتباطي، وليس قياساً لمعدل دعاية إذاعية. ويخفض ΔSR إلى +0.636، والفرق المزدوج -0.191 [-0.261, -0.122]؛ وتبقى الإشارة موجبة.

### 6.4 التجربة الاسترشادية للنموذج اللغوي

أعادت التجربة اتجاه المكسب التقييمي لكنها ضخّمته (+2.650 [2.342, 2.967] مقابل +0.827)، وضخّمت مكسب الكفاءة (+31.15 مقابل +11.30)، وعكست إشارة التفاعل (+0.163 مقابل -0.183). وكانت مقارنة الخلايا الثماني لـ$SR_{eval}$: MAE 0.655، RMSE 0.842، Pearson r=0.269، Spearman

ρ=0.071. النموذج اللغوي يرى وصف البنية الصريح لكنه لا يشغّل تحديثات الحالة أو تراكم الصدى أو بوابة الانتباه؛ وليس لديه ميكانيزم لكلفة التفاعل. والتجربة تثليث منهجي، وليست بيانات بشرية وليست محاكاة 18 جلسة.




الشكل 3: التجربة الاسترشادية للنموذج اللغوي مقابل النموذج القائم على القواعد. الاتجاه التقييمي محفوظ، لكن الحجم والمقايضة في التفاعل غير محفوظين.

## 7. القيود وما لم يُختبر

لا تقدّر الأطروحة أثراً سببياً بشرياً. الموجة الـ52 مقطعية ومريحة وغير عشوائية. الشخصيات الـ500 جماعة حاسوبية وليست 500 مستجيب. ملف NMLS الاصطناعي تشخيص قياس، وليس محو أمية إعلامية بشرية. Hamiltonian تشخيص شكلي وليس قانوناً فيزيائياً؛ وإشارته لم تنخفض. BRS مقياس مقترح وليس أداة ترتيب تبعي محققة. الثبات متعدد المجموعات غير مقدّر لمصفوفات v8. والكتلة الدلالية سياقية، واختبار المحتوى اعتباطي.

الفجوات النموذجية الضيقة تصف تباين المحاكاة، وليست فواصل معاينة بشرية. الملخص البايزي ليس دليلاً مستقلاً. أوزان النموذج افتراضات معلنة. ولا يمكن للميدان بعد تحديد زمن إزالة التماسك، أو حصة المحتوى الرديء الحقيقية، أو أثر نشر LOKLOK الحقيقي. هذه أسئلة تجريبية مستقبلية.

## 8. الخاتمة وجاهزية المناقشة

الاستنتاج الدفاعي هو أن البنية المعمارية وحكم الجمهور والقياس يجب أن تُدرس معاً. تقدم EST لغة قابلة للتكذيب؛ ويقدم LOKLOK تصميماً محدداً؛ وتقدم الموجة المقاسة مراسي وحدوداً؛ وتظهر التجربة الحاسوبية المعايرة ما يعنيه التصميم المحدد. والنتيجة المركزية هي مقايضة المعرفة والتفاعل، وليست ادعاءً بأن البنية تحدد النتائج البشرية. وأقوى مقترحات EST تبقى مشروطة، والادعاء السببي البشري يبقى عملاً مستقبلياً.

للمناقشة، الأرقام الثلاثة التي تُذكر هي +0.827 نقطة تقييم، و-0.183 تفاعل، و96.5% سحوبات موجبة في المسح المشترك. والأسئلة الأربعة المتوقعة: (أولاً) إسقاط Lagrange يزيل معظم الأثر، فهل النتيجة مجرد MORE؟ نعم، وهذا هو ادعاء التصميم: اختيار يسعى إلى التنوع مع وزن للمصداقية. (ثانياً) خلط النص يعطي النتيجة نفسها، فماذا فعلت البيانات؟ حددت المستوى وتباين الشخصيات، لا التباين. (ثالثاً) لماذا تقع الأوزان الافتراضية عند المئين 78 من المسح؟ لأنها قيم تصميم معلنة، والمسح يحيط بها. (رابعاً) لماذا تكون البوابة الأساسية مفتوحة نحو 15% فقط من الوقت؟ لأنها مرشح انتباه قوي؛ وزمن إزالة التماسك افتراض وليس تقديراً تجريبياً.